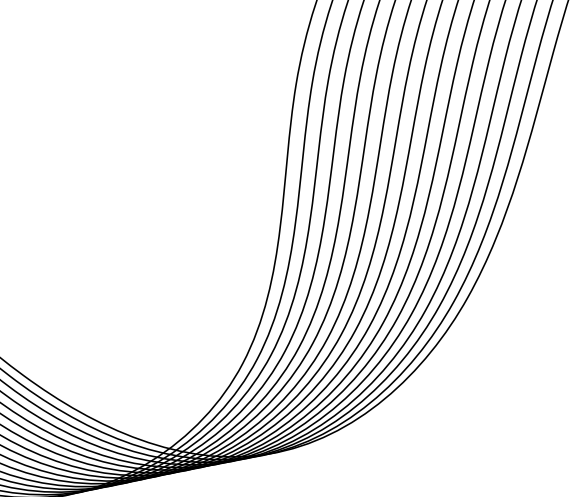
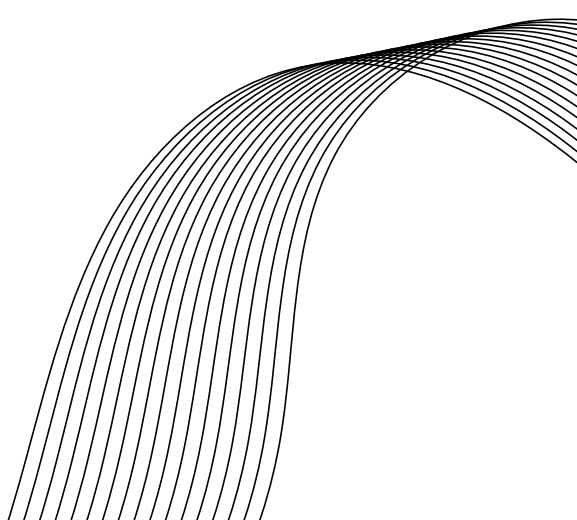




2º DAM

SIMAGROW

Cultivem el futur del nostre institut



IES Dr Lluís Simarro

PROBLEMA DETECTADO

Actualmente en el instituto existen varios problemas en la gestión de incidencias:

- Las incidencias se comunican de forma verbal o en papel.
- La información se puede perder o no llegar a la persona responsable.
- No existe un sistema para registrar y analizar incidencias.
- El alumnado no participa activamente en la mejora del centro.

Esto provoca una gestión poco eficiente y una falta de datos para mejorar el funcionamiento del instituto.





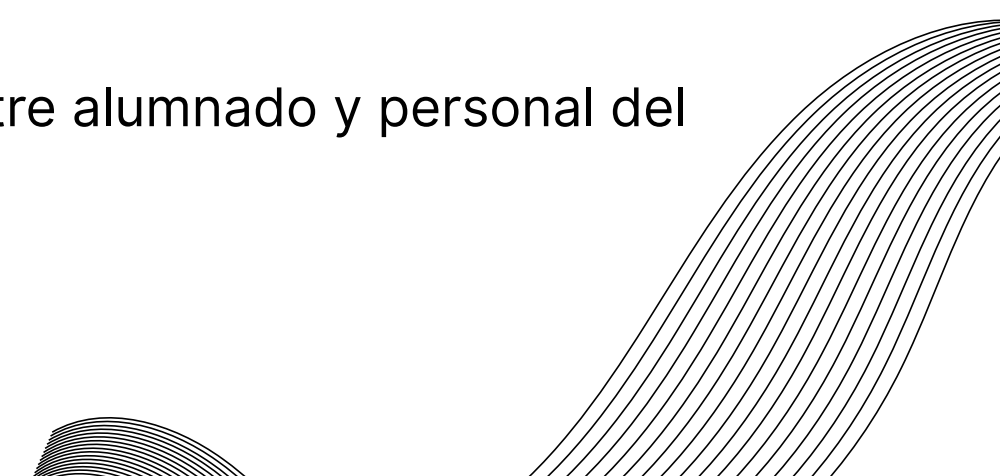
SOLUCIÓN PROPUESTA

SIMAGROW propone una plataforma digital multiplataforma para gestionar incidencias del centro educativo.

El sistema permite:

- Reportar incidencias desde una app móvil.
- Gestionarlas desde una aplicación de escritorio.
- Centralizar toda la información en una base de datos única.
- Incentivar la participación mediante un sistema de tokens y recompensas.

De esta forma se mejora la comunicación entre alumnado y personal del centro.



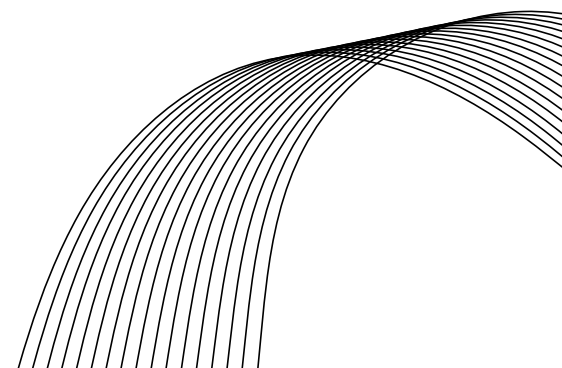
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una plataforma que permita registrar, gestionar y solucionar incidencias del instituto de forma digital.

Objetivos específicos

- Centralizar la información en un backend único.
- Crear una aplicación móvil para el alumnado.
- Desarrollar una aplicación de escritorio para el personal del centro.
- Implementar un sistema de recompensas para incentivar la participación.
- Facilitar la gestión de incidencias y la toma de decisiones.





ARQUITECTURA DEL SISTEMA



SIMAGROW está compuesto por varios sistemas conectados entre sí:

Odoo → gestión de base de datos y administración

Backend Spring Boot → API REST del sistema

Aplicación Android → uso por parte del alumnado

Aplicación Qt → gestión por parte del personal del centro

Todos los sistemas se comunican mediante una API REST centralizada.

ODOO (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

Odoo actúa como el sistema central de gestión del proyecto.

Desde Odoo se pueden:

- Registrar nuevos usuarios.
- Crear y gestionar recompensas.
- Gestionar incidencias internas.
- Acceder a los datos almacenados en la base de datos.

Esto permite que el centro tenga una herramienta administrativa completa para controlar el sistema.



BACKEND (SPRING BOOT API REST)



El backend ha sido desarrollado utilizando Spring Boot:

Su función es actuar como intermediario entre las aplicaciones y la base de datos.

Funciones principales:

- Gestión de usuarios.
- Registro de incidencias.
- Consulta de incidencias.
- Comunicación con la base de datos de Odoo.

La API REST permite que diferentes aplicaciones utilicen el mismo sistema.

APLICACIÓN ANDROID (ALUMNADO)



La aplicación Android está orientada a los estudiantes del instituto.

Desde la app pueden:

- Reportar incidencias del centro.
- Ver el estado de sus incidencias.
- Participar activamente en la mejora del instituto.
- Obtener tokens por colaborar.

La aplicación busca fomentar la participación del alumnado en el mantenimiento del centro.

APLICACIÓN QT (PROFESORES Y CONSERJERÍA)

La aplicación de escritorio desarrollada en Qt está dirigida al personal del centro.

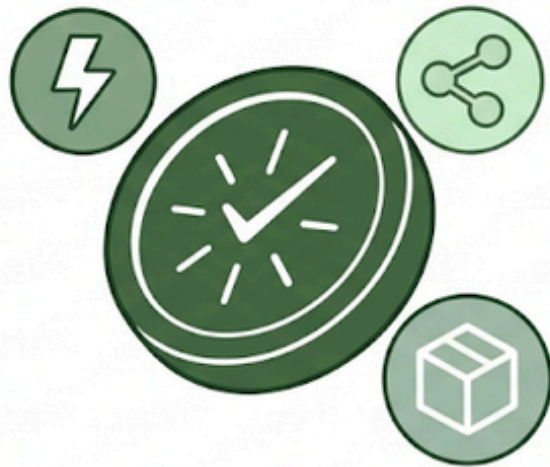
Permite:

- Visualizar incidencias registradas por los alumnos.
- Gestionar incidencias.
- Marcar incidencias como solucionadas o pendientes.
- Tener una visión general del estado del instituto.

Esto facilita el trabajo del personal de mantenimiento y conserjería.



SISTEMA DE TOKENS Y RECOMPENSAS



Para incentivar la participación del alumnado, el sistema incluye gamificación mediante tokens.

Los estudiantes obtienen tokens al:

- Reportar incidencias útiles.
- Colaborar con el mantenimiento del centro.

Estos tokens pueden canjearse por recompensas como:

- Filamento para impresoras 3D
- Bebidas o comida del comedor
- Otros premios definidos por el centro

Esto fomenta la responsabilidad y la participación activa.

CONCLUSIÓN

SIMAGROW demuestra cómo la tecnología puede mejorar la gestión de un centro educativo.

El proyecto permite:

- Digitalizar la gestión de incidencias.
- Centralizar la información.
- Mejorar la comunicación entre alumnado y personal.
- Incentivar la participación mediante recompensas.

Además, el sistema puede adaptarse fácilmente a otros centros educativos, convirtiéndose en una solución escalable.





FIN

2º DAM

